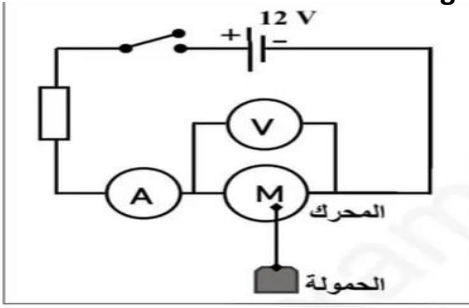




الجزء الأول (12ن)

التمرين الأول:

نظمت مؤسستكم في نهاية السنة الدراسية معرضا علميا شارك فيه بعض التلاميذ حيث قدم صديقك محمد رافعة تشتغل بمحرك كهربائي (الشكل 01) استعمل محمد معدلة لتغيير قيمة المقاومة لاختيار شدة التيار الكهربائي المناسبة عند رفع كل حمولة، مما أثار انتباه سعيد الذي تساءل عن قيمة المقاومة المناسبة لرفع حمولة كتلتها 100g



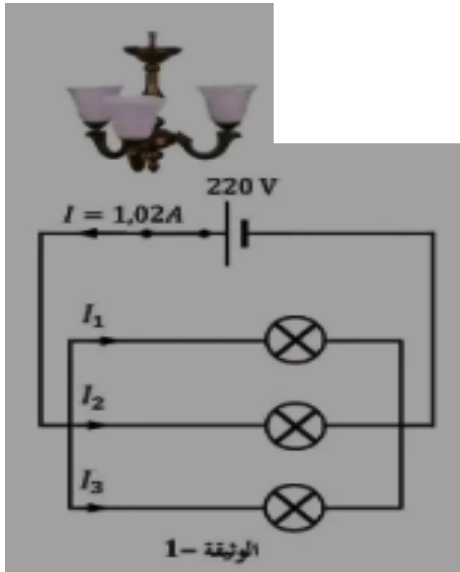
كتلة الحمولة g	25	50	100
شدة التيار المارة بالمحرك عند رفع الحمولة	0.1A	0.2A	0.4 A
التوتر بين مربطي المحرك عند رفع الحمولة	3V	5V	6V

الشكل 01: رسم تخطيطي لمشروع محمد

- 1- برأيك ماهي الطريقة التي سيعتمدها سعيد لحساب قيمة المقاومة؟
- 2- استنتج شدة التيار المارة في المقاومة عند رفع الحمولة 100g
- 3- استنتج التوتر بين طرفي المقاومة عند رفع نفس الحمولة.
- 4- ساعده في ايجاد قيمة المقاومة التي ترفع الحمولة 100g اذا علمت أن التوتر بين طرفي المولد هو 12v .

التمرين الثاني:

تمثل الوثيقة 1- المخطط الكهربائي لدارة ثريا لغرفة استقبال تحتوي على ثلاث مصابيح متماثلة كتبت عليها الدلالة (220V_75W)



- 1- ما نوع ربط المصابيح في هذه الدارة؟ لماذا يعتبر الأنسب للتركيبات الكهربائية
- 2- جد قيمة كل من شدات التيار I_1, I_2, I_3 المارة في كل مصباح و قيمة التوترات U_1, U_2, U_3 الكهربائية بين طرف كل مصباح مع التعليل.
- 3- ماذا تمثل الدلالة (75W) في المصباح؟ تأكد منها حسابيا.
- 4- احسب الطاقة المستهلكة من طرف المصباح الواحد خلال مدة 4 ساعات.

الجزء الثاني(8ن)الوضعية الادماجية(8ن):

في مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال و البرصا في ملعب المونجويك التي لعبت تحت اشعة الشمس و انتصر فيها هذا الاخير و حسم بها ليغا لهذا الموسم، مباراة مثيرة كان لعصام و أجييه الصغير شرف حضورها لفت انتباه عصام حارس ريال مدريد تيبو كورتوا الذي رغم تلقيه اربعة اهداف الا أنه كان متألقا كعادته فقال عصام لأخيه انظر الى كورتوا صاحب قميص الاصفر (J) لقد منع هدفا محققا من جيرارد مارتين، فتعجب اخوه و قال "لاكني لا اراه يرتدي قميصا أصفر" فاجابه عصام "أن هذا بسبب النظارات ذات اللون الاخضر التي يرتديها فهي تؤثر على رؤية العين".



1- ماهي مركبات ضوء الشمس الأبيض؟

2- فسر كيف رأى عصام قميص كورتوا باللون الأصفر معتمدا على مخطط المرشح اللوني (المركبات الممتصة و المنثورة من القميص).

- كيف نتحصل على اللون الاصفر برأيك؟ كيف نسمي هذا التركيب؟

3- قال اخو عصام أنه لا يرى كورتوا باللون الأصفر، علما أنه يرتدي نظرات باللون الأخضر.

- ماهو اللون الذي يرى به أخو عصام بدلة كورتوا؟ معتمدا على اكمال المخطط التالي (اعد رسم المخطط على ورقتك و اكمله موضحا الشعاع الوارد، الممتص و المنثور)

مرشح لوني 1
(قميص كورتوا الاصفر)

مرشح لوني 2 (نظارات أخو عصام
الخضراء)

عين المشاهد

ضوء أبيض

4- لماذا ينصح بلباس أبيض تحت أشعة الشمس وما هو الفرق بينه و بين الأسود؟

